

# ハンドジェスチャーによる身体的操作を用いた シンセ演奏表現の拡張

福知山公立大学 情報学部情報学科

32245020 小野寺輝人

指導教員 橋田光代 准教授

提出日 2026 年 1 月 30 日

## — 目次 —

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>はじめに</b>          | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>電子楽器とその演奏について</b> | <b>1</b>  |
| 2.1      | マシンライブ               | 1         |
| 2.1.1    | マシンライブとは             |           |
| 2.1.2    | マシンライブが有する問題・苦手分野    |           |
| 2.2      | シンセサイザー              | 2         |
| 2.3      | MIDI コントローラー         | 2         |
| 2.4      | インタラクティブ楽器           | 2         |
| 2.5      | 研究の方針                | 3         |
| <b>3</b> | <b>システム設計</b>        | <b>3</b>  |
| 3.1      | 設計方針                 | 3         |
| 3.2      | 使用ツール                | 3         |
| 3.2.1    | MediaPipe            |           |
| 3.2.2    | Max                  |           |
| 3.3      | MIDI                 | 4         |
| 3.3.1    | ノートオン、ノートオフ、ノートナンバー  |           |
| 3.3.2    | コントロールチェンジ (CC)      |           |
| 3.4      | 必要なジェスチャー            | 4         |
| 3.5      | 想定する使用環境             | 4         |
| 3.6      | システム処理の流れ            | 5         |
| <b>4</b> | <b>実装</b>            | <b>5</b>  |
| 4.1      | 基本姿勢                 | 5         |
| 4.2      | 実装ジェスチャー             | 5         |
| 4.2.1    | ハンドサイン               |           |
| 4.2.2    | スワイプ                 |           |
| 4.2.3    | カメラと手の距離             |           |
| 4.2.4    | 手の開き具合               |           |
| 4.2.5    | ノブを回す動作              |           |
| 4.3      | MIDI 送信設定            | 7         |
| 4.4      | トリガージェスチャー設定         | 8         |
| 4.5      | コントロールジェスチャー設定       | 8         |
| 4.6      | その他機能説明              | 9         |
| <b>5</b> | <b>実演</b>            | <b>9</b>  |
| 5.1      | 実演環境                 | 9         |
| 5.2      | 実演内容                 | 9         |
| <b>6</b> | <b>考察</b>            | <b>10</b> |
| 6.1      | ユーザー視点でのシステムの有効性     | 10        |
| 6.2      | 観客視点でのシステムの有効性       | 10        |
| 6.3      | 実演を通じて明らかになった課題      | 10        |
| 6.4      | 今後の展望                | 11        |
| <b>7</b> | <b>おわりに</b>          | <b>11</b> |

## — 図目次 —

|    |                                                       |    |
|----|-------------------------------------------------------|----|
| 1  | ノブ・つまみ、フェーダー、ボタンの例                                    | 1  |
| 2  | 小型シンセサイザーの例 (Roland S-1、KORG volca bass)              | 2  |
| 3  | MIDI コントローラーの例 (AKAI MPK mini MK3、Novation Launchpad) | 2  |
| 4  | テルミン                                                  | 2  |
| 5  | MediaPipe での手情報取得の例                                   | 3  |
| 6  | 位置情報を取得する 21 箇所                                       | 4  |
| 7  | MIDI CC の構成                                           | 4  |
| 8  | 想定する使用環境                                              | 5  |
| 9  | システム内部処理の流れ                                           | 5  |
| 10 | 4 種類のハンドサイン                                           | 6  |
| 11 | カメラからの距離による値の変化                                       | 6  |
| 12 | 手の開き具合による値の変化                                         | 7  |
| 13 | ノブを回す動作による値の変化                                        | 7  |
| 14 | CC 範囲設定つまみ                                            | 7  |
| 15 | CC 範囲設定の詳細                                            | 7  |
| 16 | トリガージェスチャー設定画面                                        | 8  |
| 17 | トリガージェスチャー設定の内部処理の流れ                                  | 8  |
| 18 | タイム機能設定画面                                             | 8  |
| 19 | コントロールジェスチャー設定画面                                      | 8  |
| 20 | コントロールジェスチャーの設定内部処理の流れ                                | 9  |
| 21 | 使用機材の配置                                               | 10 |
| 22 | 実演の様子                                                 | 10 |

## — 表目次 —

|   |                         |    |
|---|-------------------------|----|
| 1 | 自動認識できるハンドサイン           | 4  |
| 2 | 実装ハンドジェスチャー一覧           | 4  |
| 3 | スワイプ判定条件                | 6  |
| 4 | スケール、ルート音、オクターブ範囲       | 9  |
| 5 | 実演で使用したジェスチャーと対応する音響的变化 | 10 |

## 1. はじめに

小型のハードウェアシンセサイザー等電子楽器を複数個用いた演奏形態であるマシンライブは、ノブやフェーダー、ボタン (図 1) を用いた微細かつ連続的なパラメータ制御、ならびに時間的に安定したトリガー入力を可能とする点で高い操作精度を有している。一方で、そのような入力インタフェースは、複雑な操作を必要とされることがあり、曲中における即興的なアクセントづけが難しい場面が存在する。

また、入力インターフェース自体が小さいことによって、演奏者の動きも小さいものになるため、演奏行為自体が視覚的には単調に見えやすく、身体動作と音響変化との関係性が直感的に伝わりにくい。筆者は、この身体動作と音響変化の関係性の伝わりにくさは、電子楽器演奏における表現の幅を制限している要因の一つであると考えており、その幅を広げることで、これまでの電子楽器演奏のクールな印象に加えて、新しい印象やイメージ、価値の持ったライブ体験を届けることが可能になると考えた。

そこで筆者は、複雑な操作の容易化と、電子楽器を用いた演奏がもっと視覚的に楽しめるようにするには、これまでの操作に加えて、身体動作と音響変化が一致して伝わる、つまり身体的ジェスチャーを用いた直感的な操作で音を操るといった音響的制御が大切であると考えた。

そこで本研究では、カメラベースのモーションキャプチャ技術である MediaPipe[1] を用い、演奏者の身体動作を直接 MIDI 制御へと変換するインタラクティブ演奏システムを提案する。これにより、演奏行動そのものを、視覚的・音響的な表現として捉え直し、電子楽器演奏における没入感の増幅を目指す。

## 2. 電子楽器とその演奏について

この章ではまず、マシンライブについての説明と筆者が考える改善点を示した後に、既存の電子楽器について述べた上で、目指すべきシステム構築の方針を定める。

### 2.1 マシンライブ

#### 2.1.1 マシンライブとは

マシンライブは、一般的にハードウェアの電子楽器 (ドラムマシンやシンセサイザー) を複数個用いたパフォーマンスのことを指す。現状では、詳しい定義は定められておらず、ハードウェアシンセの他にも、ソフトウェアシンセや生楽器の使用や DAW 等による電子楽器の制御がなされることもある。そのため本研究では、マイシンライブを、テクノ、ハウス、トランスといった音楽ジャンルがメインとなる、ハードウェアの電子楽器を中心としたライブパフォーマンスであると仮定する。

今回のような電子楽器を主体とした演奏では、演奏情報

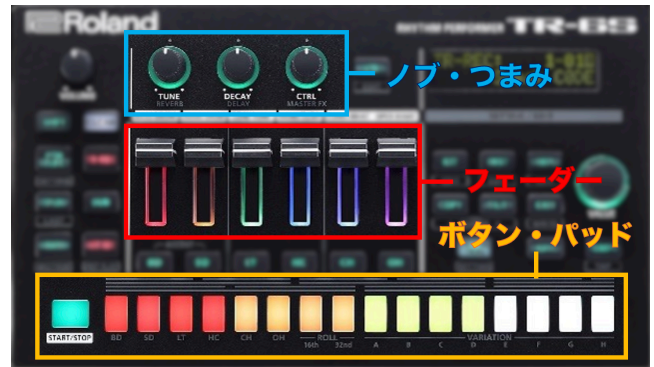


図 1: ノブ・つまみ、フェーダー、ボタンの例

(ノート、タイミングなど) を記録・再生し、音源を鳴らして音楽を自動で演奏できるシーケンサーといった機器を使うことで、永続的に音源を流し続ける。その最中に演奏者が、電子楽器のつまみやフェーダーを動かすことによる音色パラメータの変更と、音色やシーケンスパターンの変更といった操作をリアルタイムで行う。これによって、曲に繊細な展開が生まれ、その展開を楽しむのがマシンライブの醍醐味となっている。

#### 2.1.2 マシンライブが有する問題・苦手分野

マシンライブを行っている際に、操作の困難さや演出づくりが難しいと感じる部分がある。

その 1 つとして、マシンライブでよく使われる電子楽器特有の複雑な操作がある。マシンライブでは、基本シーケンサーに頼った演奏を行うことに加え、複数のシンセを用意することから、鍵盤のついていない小型のシンセサイザー (ガジェット系シンセともいう) などよく用いられるが、機器によっては、パラメータの変更に複雑な操作を要するものもある。例としては、Shift ボタンを押しながらのつまみの操作や、何かしらのモードを選択したうえでの他の操作といったものである。

また、シーケンサーを回すことに頼った演奏のため、サンプラー等がなければ曲にアクセントをつけることが難しい。特に、曲中のセクションが変わる場面では、アクセントをつけることで、違和感のない曲の進みや、盛り上げを演出したいが、そのためには、シーケンスパターンの変更といったセクション変更の基本操作に加え、フィルターやエフェクトパラメータの変更や、パーカッションの追加が必要になる。短い時間でこのような多くの操作を行うのは、非常に難しく、演奏中の焦りにもつながってしまう。

そして、マシンライブはノブやフェーダー、ボタンを用いた入力方法によって、曲の展開を作り出すが、それらの入力インターフェース自体が小さいことや、それによって演奏者の動きも小さいものになるため、演奏行為と音響変化との関係性が視覚的かつ直感的には理解しづらい。



図 2: 小型シンセサイザーの例 (Roland S-1、KORG volca bass)



図 3: MIDI コントローラーの例 (AKAI MPK mini MK3、Nova-ation Launchpad)

## 2.2 シンセサイザー

シンセサイザーとは、電子的に音を作り出し、合成したものを演奏できる楽器のことであり、多くのパラメーターをいじることで、自分の好きなように音を作り演奏できる。一般的によく知られているシンセサイザーは、鍵盤がついているキーボードのような形をしているものと思われるが、マシンライブでは、図 2 のような小型のシンセサイザーがよく使われる。

## 2.3 MIDI コントローラー

MIDI は、シンセサイザー等の電子楽器やコンピュータ間で演奏情報(音の高さ、長さ、強さなど)をやり取りするための共通規格である。そして MIDI を使い、電子楽器やソフトウェアをコントロールするためのデバイスを、MIDI コントローラーと呼ぶ(図 3)。主に、鍵盤やパッド、ノブ、フェーダー等のいずれかを組み合わせて構成されることが多く、これらと電子楽器等とで MIDI を用いた通信をすることによって、MIDI を用いた音の発音やパラメータの調整が可能になる。音楽制作における便利ツールとしてよく使用されるが、最近ではリアルタイムでの演奏にも使用される。

MIDI コントローラーの利点といえば、演奏者の操作とそれによって制御する MIDI の組み合わせを自分好みに作れる点である。そのため、シンセサイザーのように、1つの入力インターフェイスで1つのパラメーターを制御しなくてもよく、1つの操作で複数のパラメータを制御することが可能である。

しかし、鍵盤やパッド、ノブ、フェーダー等を用いた入力方法では、やはり筆者の求める身体動作と音響変化の関係性は理解しづらい。



図 4: テルミン  
出典: [2]

## 2.4 インタラクティブ楽器

電子楽器の分野では、鍵盤を弾くというような、一般的な入力方法のほかに、センサ技術やコンピュータの発展とともに、身体動作を音響制御に用いるインタラクティブ楽器が数多く提案されてきた。

その1つとして有名であるのが「テルミン」である(図 4)。テルミンは 1920 年にロシアで生まれた電子楽器で、アンテナと手の間に生まれる電磁場の変化を感知して、音を制御する電子楽器である。そしてなんといっても 1 番の特徴は操作方法である。本体から伸びる 2 本のアンテナに手を近づけたり離したりすることで、音の高さと大きさの制御が可能であり、鍵盤のように音の場所が決まっていないため、手を小さく素早く振ることでビブラートを自由に表現できるというように、演奏者の身体動作が音響変化に反映される。このような楽器本体に触れずに、音を空中で操るといった演奏姿は、魔法使いのようにも感じられる。

また、日本でも YAMAHA が 1995 年に「Miburi」を開発・販売している [3]。Miburi (ミブリ) は、指、手首、肘、肩、足にセンサーが付いたウェアを着た演奏者の身振り手振りといった身体動作を音楽の出力に関連付けることで、音を直接コントロールする電子楽器である。

そして、近年では、Arduino や Raspberry Pi といった、安価で応用用途の幅広いマイコンが開発され、一般ユーザーでもセンサ等を用いた、電子工作による新しい電子楽器の開発が比較的容易になった。

これらは、身体動作と音響変化が一致して伝わるといった点で、視覚的にも楽しめる演奏が可能な電子楽器であると考えられる。

しかし、これらの多くは専用デバイスの装着や特定環境への依存を前提としているほか、身体動作と音響変化が一致しても、演奏操作には一定の習熟が求められることから、ライブパフォーマンスへの導入には依然として制約が存在する。

## 2.5 研究の方針

このような既存の電子楽器の特徴から、本システムでは以下のような要素を持つように方針を定めた。

### (1) 容易な動作ながら多くの MIDI を制御できること

まず MIDI で小型ハードウェアシンセサイザーを制御することで、前述した小型シンセ特有の複雑な操作を 1 つの入力インターフェースによる操作で完結させる。また、MIDI コントローラーのように、1 つの操作で複数のパラメーターを制御でき、その制御する入力インターフェースと MIDI の組み合わせを、自由に作れるようにする。

これによって、マシンライブの苦手分野であった、小型シンセ特有の複雑な操作と、突発的なアクセント付けの操作の難しさといった問題を解決する。

### (2) 身体動作と音響変化の関係性が理解できること

身体動作と音響変化の関係性が理解できる操作で電子楽器を制御するために、私は MediaPipe によって身体ジェスチャーをリアルタイムに検出することで、ジェスチャーで MIDI を制御する方法を考えた。ジェスチャーであれば、ある程度の動きを確認できる演奏操作ができるとともに、複数の電子楽器による多くの入力インターフェースを用いることによる、操作の難しさと焦りが出てしまうといった問題も、直感的な操作で解決できないかと考えたからである。

そこで本システムでは、ジェスチャーを MIDI 制御のための入力インターフェースとすることで、身体動作と音響変化の関係性理解と、マシンライブにおける困難な操作容易化を目指す。

### (3) 容易な導入が可能であること

既存の電子楽器にも、身体動作と音響変化が一致して伝わり、視覚的にも楽しめる演奏が可能なものは存在したが、専用デバイスの装着や特定環境への依存を前提としていることや、演奏操作には一定の習熟が求められることから、容易に導入できるものではなかった。そこで本システムでは、MediaPipe と Max を用いることで、パソコンとカメラがあれば導入ができ、操作も自然に行えるようなジェスチャーを軸とすることで、パフォーマンスにおいて容易に導入が可能なシステムの構築を目指す。

これらの要素を含めたシステムを構築することで、視覚的な楽しさを追加するほか、従来の演奏方法の難点を解決することで、マシンライブにおける没入感の増幅を目指す。

## 3. システム設計

### 3.1 設計方針

2.5 節の研究の方針をもとに、ユーザーのハンドジェスチャーに対する、電子楽器演奏における没入感の増幅と、既存の枠組みを超えた新たな印象および価値の創出の有効

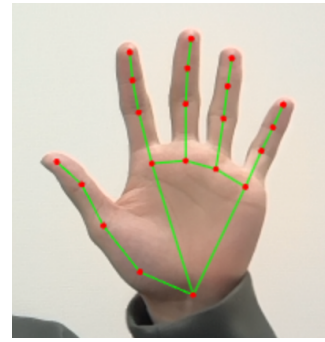


図 5: MediaPipe での手情報取得の例

性を検証するため、ハンドジェスチャーによって直感的な MIDI 制御が可能なエンタテインメントシステムを提案する。ユーザーは片方どちらかの手全体が Web カメラに映る状態を取り、システムに用意されているジェスチャーを行うと、各ジェスチャーに対応した MIDI 情報がシンセサイザー等の MIDI 対応機器に送られ、ユーザーは直感的な操作による演奏を楽しむことができる。

### 3.2 使用ツール

本システムは、リアルタイムな身体動作検出のために「MediaPipe」を使用している。また、これによって得た値の MIDI として扱える値への変換と、MIDI 送信のための設定、ジェスチャーと実装した機能のパッチングに「Max」を使用している。

これらのツールの選択理由と使用目的について詳しく述べる。

#### 3.2.1 MediaPipe

手指の骨格情報と位置、動きの検出のため、MediaPipe を使用することにした [1]。MediaPipe は、Google 社が提供するオープンソース機械学習フレームワークであり、画像や動画データをリアルタイムで処理し、顔認識、姿勢推定、手の検出といった身体動作検出が可能である。図 5 は、MediaPipe での手情報取得の例である。

PC へのカメラ映像入力のみで身体動作検出が可能という導入の容易さと、動作検出の速さがライブパフォーマンスで使えるレベルだと感じたため、導入に至った。

なお、本研究では GitHub 上で公開されている Rob Ramirez のソースコードである hands-gesture-recognizer.maxpat を基にシステムを構築した [4]。当該ソースコードは、指の関節などを表す 21 個の特徴点図 6 のカメラ画角内の位置座標 (x 軸、y 軸、z 軸) の取得と、7 種類の一般的なハンドサイン (表 1) の自動認識を目的とした実装であり、本研究の目的に合わせて一部の処理を改変・拡張して使用した。

本システムでは、Web カメラや PC 内蔵カメラを使用してユーザーの手を撮影し、得られる手指の関節 21 箇所の位置情報と、ハンドサインの自動認識結果を映像から取得する。そして、取得した x 座標、y 座標は、ジェスチャー

表 1: 自動認識できるハンドサイン

| ハンドサイン名     |
|-------------|
| Closed fist |
| Open palm   |
| Pointing up |
| Thumbs down |
| Thumbs up   |
| Victory     |
| ILoveYou    |

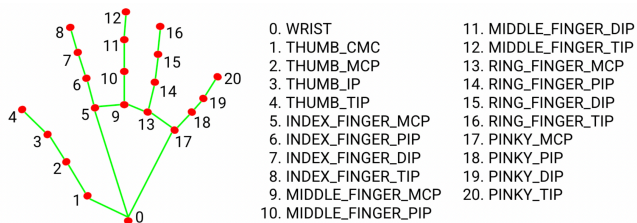


図 6: 位置情報を取得する 21 箇所

判定のための計算値として、ハンドサインはシステムにおけるトリガーのような操作のために使用する。

### 3.2.2 Max

本システムは、システム構築環境として、ビジュアルプログラミング環境である Max[5] を用いた。Max は、音響信号処理や映像処理をリアルタイムに統合して扱うことが可能な開発環境である。ユーザは、それぞれ特定の処理を行うオブジェクトをパッチャ上に配置し、それらを接続することで処理の流れを構築する。今回は、外部入力デバイスから取得した情報を音楽的制御信号へ変換する処理や構築を直感的に設計できることに加え、視覚的に把握することができる点から、Max を使用してシステム構築をすることにした。

## 3.3 MIDI

本システムでは、MIDI を用いて電子楽器を制御する。

MIDI は、シンセサイザー等の電子楽器やコンピュータ間で演奏情報(音の高さ、長さ、強さなど)をやり取りするための共通規格である。MIDI で扱うデータ(メッセージ)には、いくつかの種類が存在するが、本システムでは主にノートオン、ノートオフ、ノートナンバー、コントロールチェンジ(CC)の3つのメッセージを扱う。

それぞれのメッセージについて詳しく説明する。

### 3.3.1 ノートオン、ノートオフ、ノートナンバー

ノートオンは鍵盤を押したときに送られる音を鳴らす信号、ノートオフは鍵盤を離したときに送られる音を止める信号のことである。また、ノートナンバーは、音の高さを0から127までの数字で表現したものである。これらのメッセージを組み合わせることで、どの高さの音を鳴らす、止めるといった制御が可能になる。

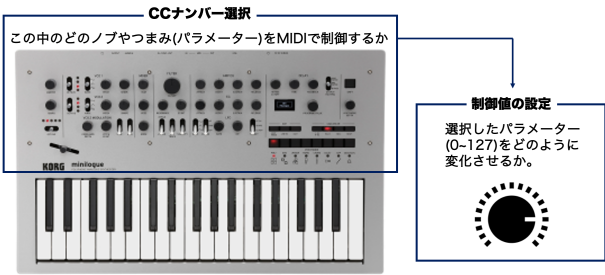


図 7: MIDI CC の構成

表 2: 実装ハンドジェスチャー一覧

| トリガージェスチャー                                                           | コントロールジェスチャー                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ハンドサイン<br>(Closed Fist, Pointing Up,<br>Victory, I Love You)<br>スワイプ | カメラと手の距離<br>手の開き具合<br>ノブを回す動作 |

### 3.3.2 コントロールチェンジ (CC)

コントロールチェンジ(以降 CC と呼ぶ)は、音量、定位(パン)、音色、モジュレーションなど、音楽的な表現やパラメーターを制御するための MIDI 信号であり、シンセサイザー等のノブやフェーダーの制御量を0~127の数値として送信し、音色やエフェクトなどをリアルタイムに制御できる。

CC は、どのパラメーターを制御するかを示す0~127の番号であるコントロールナンバー(CC ナンバー)と、そのパラメーターの制御値0~127の主に2つの要素で構成される(図7)。

## 3.4 必要なジェスチャー

システムを制作する上で、筆者は既存の電子楽器や MIDI コントローラーにおけるパッドやボタ的な役割に加え、システム内の動作のきっかけ的な役割を持った、単発的な信号を送信する「トリガージェスチャー」と、ノブやフェーダー的な役割を持った、連続的な信号を送信する「コントロールジェスチャー」の2種類のジェスチャーが必要だと考えた。

そのため、本システムでは表2のジェスチャーを実装した。それぞれのジェスチャーについては4章にて詳しく説明する。

## 3.5 想定する使用環境

本システムは図8のように、複数のシンセサイザーが並んだマシンライブ環境下に設置する、便利な MIDI ツールとしての使用を想定している。そこでユーザは、カメラに向けて実装されているジェスチャーを取ることで、

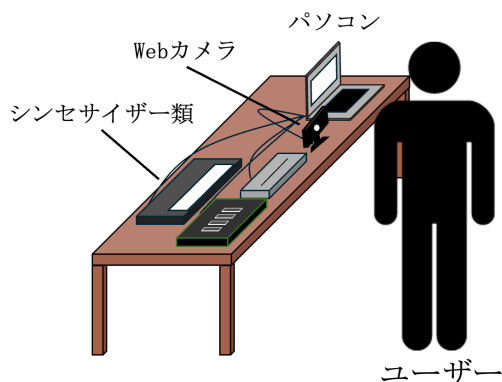


図 8: 想定する使用環境

MIDI の制御が行える。また、このシステムを使用する際に、片方の手はシンセサイザーの操作、もう片方をジェスチャー操作という形を取れるようにするため、片手操作を軸としたシステム構築を行なった。

### 3.6 システム処理の流れ

これらの設計方針から、図 9 のような流れのシステムを構築した。まず、MediaPipe によって得られる情報でジェスチャーを認識し、そのジェスチャーを取った際に出力される値を MIDI 送信で使える形に変換する。そして、どのジェスチャーによる値をどの MIDI 機器へ送信し、どのような変化させるかというパッチング設定を行うことで、ハンドジェスチャーによる直感的な MIDI 制御が可能になる。

## 4. 実装

本章では、本システムで実装したジェスチャーや機能、内部処理の流れとユーザーが設定する項目について述べる。

### 4.1 基本姿勢

今回はシステムの仕様上、手掌面が撮像デバイスに対して正面を向いている姿勢を基本姿勢とする。ユーザーはこの姿勢からハンドジェスチャーを取ることで、トリガーとしての役割や、MIDI 送信値の連続的な変化を、適切に実行することができる。

### 4.2 実装ジェスチャー

実装したジェスチャー 1 つ 1 つについて、詳しく説明する。

#### 4.2.1 ハンドサイン

ジェスチャーを取る際にトリガーとなるジェスチャーも必要であると考えた。理由としては 2 つあり、1 つは単発的な信号送信による指定したノートナンバー・MIDI CC 出力が可能なジェスチャーが欲しいと考えたためである。もう 1 つは、カメラ画角内に手指が映っただけでジェスチャー

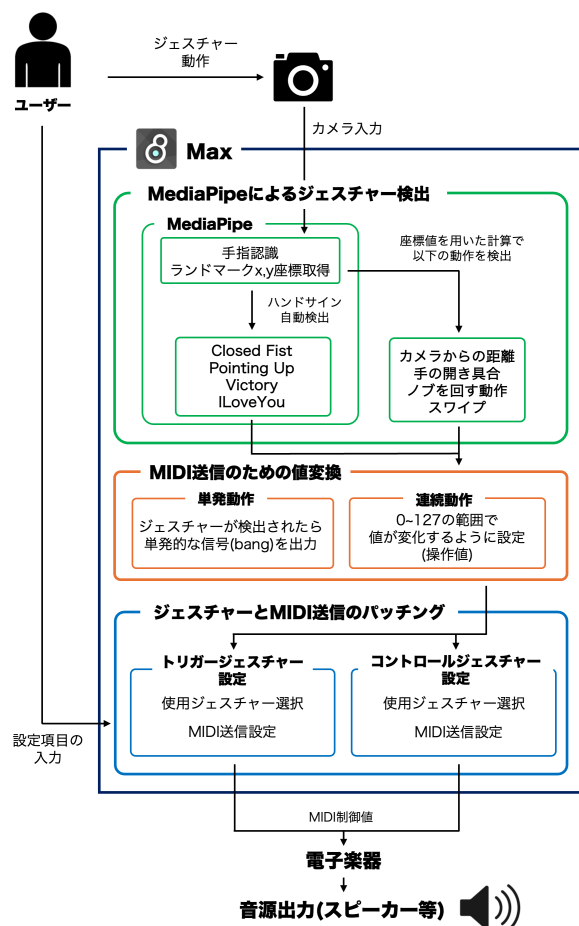


図 9: システム内部処理の流れ

としての認識を開始するより、トリガーとなるジェスチャーを認識した場合のみ数値を変化させることができるといった機能があることによって、意識していない音源出力や不自然な音色変化が減り、扱いやすいシステムになると考えたためである。

そこで本システムでは、Closed Fist、Pointing Up、Victory、I Love You の 4 種類のハンドサイン図 10 を自動認識し、これらのジェスチャーを取ったら MIDI 情報を送信や連続的な値変化のトリガーになるというようなシステムを構築した。この 4 種類のハンドサインを採用した理由は、基本姿勢から比較的自然にハンドサインの形を取れるかつ、それぞれのサインに意味を持たせることができそうといった点による、即興的かつ直感的な身体動作と音響変化の関係性がわかりやすいパフォーマンスの可能性を感じたからである。

本システムでは、これらのハンドサインをトリガージェスチャーとコントロールジェスチャーの両方で使用することができる。トリガージェスチャーでは、ハンドサインを取った時と、やめた時に単発的な信号を送ること可能である。コントロールジェスチャーとしては、指定したハンドサインを取ってる場合のみ、カメラと手の距離に応じた連



図 10: 4 種類のハンドサイン

表 3: スワイプ判定条件

| スワイプ方向   | 時間 [ms] | 距離                      |
|----------|---------|-------------------------|
| 左から右 (→) | 150     | $0.15 < x_t - x_{t-1}$  |
| 右から左 (←) |         | $-0.15 > x_t - x_{t-1}$ |
| 上から下 (↓) |         | $0.2 < y_t - y_{t-1}$   |
| 下から上 (↑) |         | $-0.2 > y_t - y_{t-1}$  |

$x_t$ : 今の左右位置座標,  $x_{t-1}$ : 直前 (150ms 前) の左右位置座標,  
 $y_t$ : 今の上下位置座標,  $y_{t-1}$ : 直前 (150ms 前) の上下位置座標

続的な値の変化が可能になる。

#### 4.2.2 スワイプ

単発的な信号を送るジェスチャーが必要だと感じ、どのようなジェスチャーが適しているか考えた。その際に、ギターやハープのように何かを弾く動作は、トリガーとしての役割を持つジェスチャーとして適していることに加え、動作と音響変化の関係性も理解しやすいのではないかと考えた。

このことから、本システムではカメラ画角内で、何かを弾いているように見える、つまり上下左右に指先を素早く振るジェスチャーをトリガーとして、単発的な値の送信に使用できるようにした。

このジェスチャーでは、下から上、上から下、右から左、左から右の 4 方向の振る動作に対応しており、表 3 のように 150ms のうちに、中指先端の座標を用いて算出された移動距離が距離閾値を超えることで、単発的な信号 (bang) を出力する仕組みとなっている。なお、本システムではカメラ画角内の左から右に向かって  $0 \rightarrow 1$ 、上から下に向かって  $0 \rightarrow 1$  の  $x$  軸、 $y$  軸それぞれの座標を取得できる。

#### 4.2.3 カメラと手の距離

実装するジェスチャーを考える上で、何かしらの動作を模倣することで、演奏動作と音響変化の関係性がわかりやすくなるのではないかと考えた。そこで、何かを引っ張るような動作を実装したいと考え、本システムでは、カメラと手の距離に応じて、図 11 のように連続的に送信値を変化させることができるジェスチャーを実装した。

カメラからどれだけ離れているかの測定には、MediaPipe によって得られた手首と小指の付け根の位置座標間の距離を使用している。つまり、距離が短くなる=カメラから手が離れているとなるわけである。

今回は、それぞれの座標間の距離の中で、カメラからの距離を変えずに様々なハンドジェスチャーを取った際に、



図 11: カメラからの距離による値の変化

距離の変化が少なく、測定箇所が他の指で隠れるようなことも少ないため、この座標間の距離を使用した。また、MediaPipe は  $z$  軸座標の取得もできるが、測定誤差が大きいため、本システムでの使用は断念した。

座標間の距離は、手首と小指の付け根それぞれの  $x$  軸、 $y$  軸座標を、Max 内での三平方の定理の計算に用いることで出力している。

そしてこのジェスチャーでは、前述したように指定したハンドサインを取っている場合のみカメラからの距離に応じた連続的な値の変化が可能になる機能と、ハンドサイン関係なくどのような状態においても距離に応じた連続的な値の変化をする機能があり、ユーザーはどちらを使用するか選択できる。

#### 4.2.4 手の開き具合

電子楽器演奏において、操作する頻度が高いパラメーターはフィルター [6] である。特にローパスフィルターは曲の展開作りにおいてとても重要な役割を持つ。そのため筆者は、ローパスフィルターを操作するのに適したハンドジェスチャーを実装する必要があると考えた。

そこで、本システムでは、手の開き具合に応じて、図 12 のように連続的に送信値を変化させることができるハンドジェスチャーを実装した。

開き具合の測定には、手首と中指先端の位置座標間の距離を使用しており、手首と中指先端それぞれの  $x$  軸、 $y$  軸座標を、Max 内での三平方の定理の計算に用いることで距離を出力している。

また、この出力された値は、単にカメラ画角内の 2 座標間の距離によるもので、この状態ではカメラと手の距離によっても出力される値は変化してしまう。今回は手の開き具合のみの値を出力したいため、「手首と中指先端間の距離 ÷ カメラからの距離」の計算をすることで、この問題を解決し、ユーザーの手がカメラ画角内のどの位置にいても、出力値が同じ値の幅になるようにした。

#### 4.2.5 ノブを回す動作

連続的に値を変化させる際に、実際に取る動作を模倣したジェスチャーを実装することで、楽器に触れていないのに音色が変化するという、まるで魔法使いのような演出が可能になるのでは無いかと考えた。

そこで本システムでは、図 13 のようにシンセサイザー等についているノブ・つまみを回すようなジェスチャーを

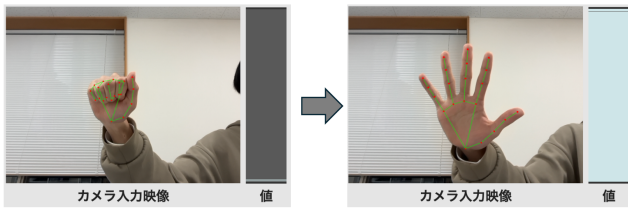


図 12: 手の開き具合による値の変化



図 13: ノブを回す動作による値の変化

カメラに向けて取することで、連続的に送信値を変化させることができるハンドジェスチャーを実装した。

送信値は、親指先端と人差し指先端の 2 点間の角度を元に变化する。本システムでは、2 点の x 座標、y 座標それぞれの座標差を使い、アークタンジェント 2 関数でラジアン値を得て、それを度数に変換することで、角度を出力している。以下はその式である。

$$\theta_{\text{deg}} = \arctan\left(\frac{f_1}{f_2}\right) \times \frac{180}{\pi}$$

( $f_1$ : y 座標差,  $f_2$ : x 座標差)

#### 4.3 MIDI 送信設定

本システムでは、シンセサイザー等へ MIDI を送信するために、それぞれの機能で以下の項目を入力する必要がある。

- MIDI 送信先
- ノートナンバー
- CC ナンバー・制御値
- MIDI チャンネル
- MIDI CC 範囲

それぞれの項目について詳しく説明する。

##### (1) MIDI 送信先

この項目では、MIDI 情報の送信先を決める。Max の起動時または MIDI 機器の検索ボタンを押した際に、PC につながっているシンセサイザー等の電子機器がポップアップメニューに表示され、選択した MIDI 機器に情報が送信される。

##### (2) ノートナンバー

出力したい音の高さに対応したノートナンバーを入力する。

##### (3) CC ナンバー・制御値

制御したいパラメーターの CC ナンバーと、その制御値を入力する。



図 14: CC 範囲設定つまみ

##### Max内のCC範囲設定つまみ



##### ソフトシンセのつまみ



左の画像のようなCC範囲設定は、右の画像(ソフトシンセのつまみ)の黄色の部分の範囲のみのパラメーターを変化させることを意味している。

図 15: CC 範囲設定の詳細

#### (4) MIDI チャンネル

MIDI 機器によっては、送信先の設定のほかにも、MIDI チャンネルを設定する必要がある。

MIDI チャンネルは、1 本の MIDI ケーブルで複数の楽器(パート)の演奏情報を区別して送受信するための 1~16 の番号で、各パートにチャンネルを割り当てることで、異なる楽器を同時にコントロールすることができる。

本システムでも、1~16 の番号を指定することで、1 つの PC で複数の MIDI 機器を使い分けることが可能である。

#### (5) MIDI CC 範囲

MIDI コントロールチェンジを使ってシンセサイザー等 MIDI 機器を制御する際に、どの値の範囲のみジェスチャーで変化させるかを設定することができる。

図 14 は設定つまみである。このつまみ両端の白と青の丸を動かすことで範囲を設定することができる。この範囲は図 15 のように、MIDI で制御するシンセサイザーのつまみ等のパラメーターと模しているものになっており、どの範囲のみパラメーターを変化させるかが視覚的に理解しやすく設定できる。

つまり、カメラからの距離でシンセサイザーを操る場合、図 14 の A の時は、カメラと手の距離が 1 番短い場合に CC 値 30 を出力し、1 番長い場合に CC 値 100 を出力する。

また図 14 の B のように、両端の白と青の丸が逆転している場合は、先ほどと逆方向に値が変化する。つまり、カメラと手の距離が 1 番短い場合に CC 値 100 を出力し、1 番長い場合に CC 値 30 を出力する。

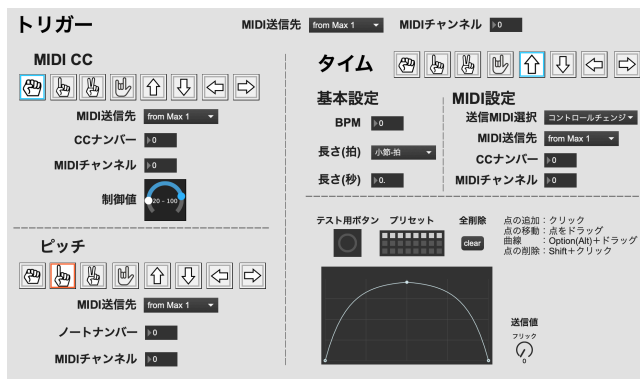


図 16: トリガージェスチャー設定画面

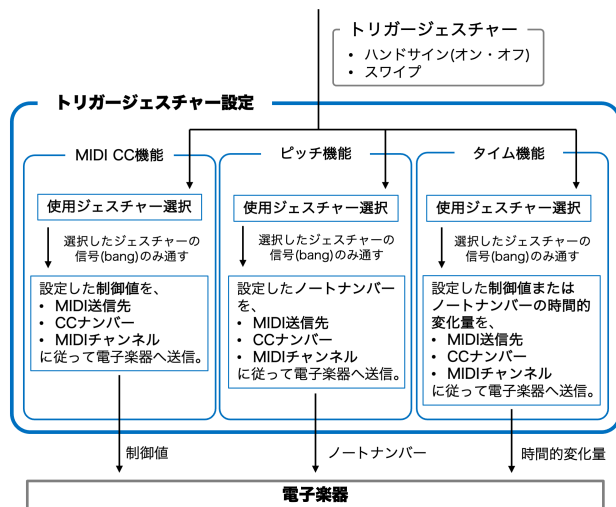


図 17: トリガージェスチャー設定の内部処理の流れ

#### 4.4 トリガージェスチャー設定

トリガージェスチャーを使用するために、図 16 のように使用ジェスチャーと使用機能とのパッチングや、用意した項目の設定をする必要がある。

また、図 17 のようなシステム処理の流れによって、ハンドジェスチャーと用意されている機能と送信する MIDI のパッチングを行っている。

##### (1) ジェスチャー選択

図 16 の、それぞれの機能の上部アイコンを選択することで、ユーザーはそれぞれの機能において使用するハンドジェスチャーを選択できる。これによって、システムを使用する際に、容易かつ自由にパッチングが行えるようになっている。

##### (2) MIDI CC 機能

選択したジェスチャーを取ることで、指定した CC ナンバーとそれに対応する制御値を送信する。

##### (3) ピッチ機能

選択したジェスチャーを取ることで、指定したノートナンバーが電子楽器に送られ、そのノートナンバーに対応した高さの単音が出力される機能である。

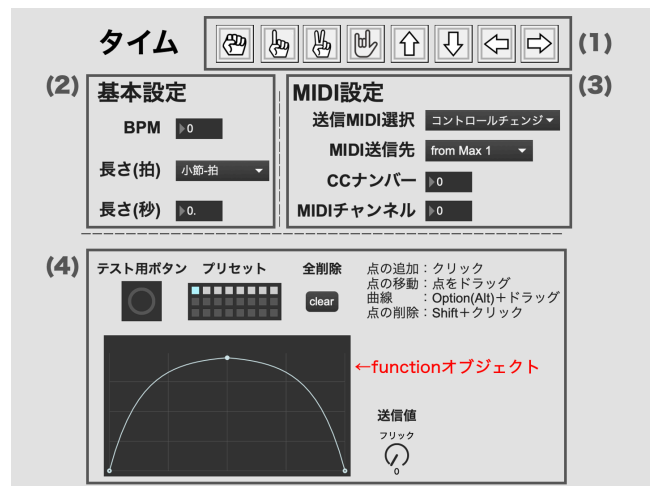


図 18: タイム機能設定画面

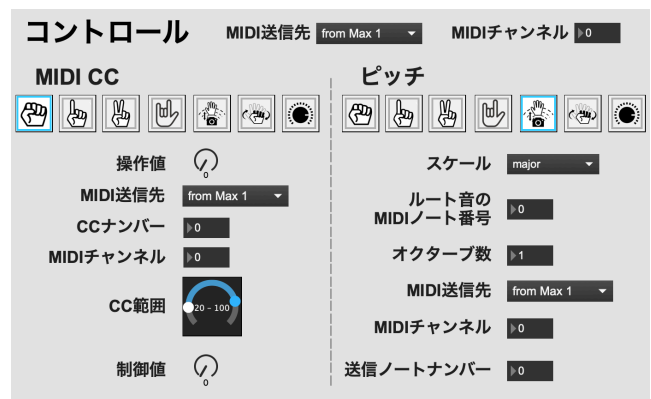


図 19: コントロールジェスチャー設定画面

#### (4) タイム機能

トリガージェスチャーによって、単発的な信号が送られると、ユーザーが指定した時間、変化量に従って、値が送られる。またこの機能は MIDI CC とピッチ両方の変化に対応しており、「送信 MIDI 選択」にてどちらを変化させるか選択できる。

図 18 が、Max におけるタイム機能の設定画面である。時間的な値変化の流れは function オブジェクトで制作する。function オブジェクトの縦軸はノートナンバーまたは制御値、横軸は時間を表しており、値の時間的な変化を点とそれをつなぐ直線・曲線で作成する。なお横軸の長さは、曲の BPM に対応した拍数と秒数のどちらでも設定できる。

#### 4.5 コントロールジェスチャー設定

コントロールジェスチャーを使用するために、図 16 のように使用ジェスチャーと使用機能とのパッチングや、用意した項目の設定をする必要がある。

また、図 20 のようなシステム処理の流れによって、ハンドジェスチャーと用意されている機能と送信する MIDI のパッチングを行っている。

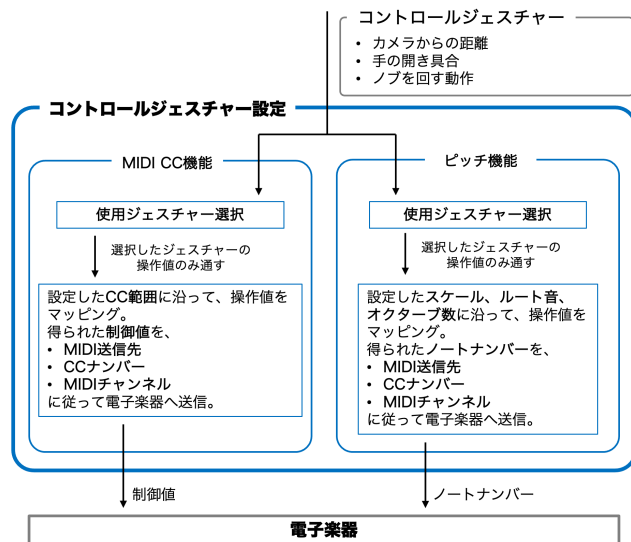


図 20: コントロールジェスチャーの設定内部処理の流れ

### (1) ジェスチャー選択

図 19 の、それぞれの機能の上部アイコンを選択することで、ユーザーはそれぞれの機能において使用するハンドジェスチャーを選択できる。これによって、システムを使用する際に、易くかつ自由にパッチングが行えるようになっている。

### (2) MIDI CC 機能

操作値が大きくなればなるほど、MIDI CC 範囲に従って、送信値が変化する。カメラ画角内で手が認識されなくなった場合、制御値は MIDI CC 範囲の最低値 (白丸の値) に戻る。

また、ハンドサインアイコンを選択した場合は、選択したハンドサインを取った状態でカメラからの距離を変えることで、操作値が変化するようになり、ハンドサインを取ってない場合は、値の変化は起きない。カメラ画角内で手が認識されなくなった、もしくはハンドサインを取るのをやめた場合、送信値は MIDI CC 範囲の最低値 (白丸の値) に戻る。

### (3) ピッチ機能

操作値が大きくなればなるほど、スケールにしたがって高い音が出る、モノフォニック・シンセサイザーのように使用することができる機能である。スケールとルート音、オクターブ範囲の設定によって、発音される音の高さと範囲が決められる。カメラ画角内で手が認識されなくなった場合は音が止まる。

また、ハンドサインアイコンを選択した場合は、選択したハンドサインを取った状態でカメラからの距離を変えることで、操作値が変化するようになり、スケールに沿って音が発音される。ハンドサインを取ってない場合は、値の変化や音の発音は起きない。カメラ画角内で手が認識されなくなった、もしくはハンドサインを取るのをやめた場合

表 4: スケール、ルート音、オクターブ範囲

| 変更する値            | 選択肢・値の範囲                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スケール             | major minor pentatonic minor-pentatonic harmonic-minor dorian mixolydian lydian phrygian locrian |
| ルート音の MIDI ノート番号 | 0-127                                                                                            |
| オクターブ範囲          | 1-3                                                                                              |

は音が止まる。

実装しているスケールと、入力できるルート音の MIDI ノート番号範囲と、オクターブ範囲は表 4 のとおりである。

## 4.6 その他機能説明

### (1) スムージング機能

MediaPipe から得られる連続値を扱う際に、測定誤差や環境要因によって、急激な値変化が起きてしまうことが度々ある。これは、結果的に出力される音の音切れや不自然な音色変化につながってしまうため、どうにか対処する必要がある。そこで、本システムでは、値の時間的変化を平滑化するスムージング機能を導入することで、急激な値変化の抑制と、より自然かつ安定した MIDI 制御を実現した。

この機能は、Max 内の line オブジェクトを使用することで成り立っている。今回は、「100ms かけて前の値から新しい値へスムーズに変化」とすることで、スムージングを可能にしている。

### (2) プリセット機能

本システムには、Max で入力した設定状況を保存、呼び出しを行うために、preset オブジェクトを用いた、プリセット機能を用意している。

## 5. 実演

今回構築したハンドジェスチャーによる MIDI 制御システムについて、実際の演奏環境における有効性を確かめるため、実演とそれに伴う評価を行なった。

### 5.1 実演環境

研究室にて、ゼミ生 6 名を対象に構築したシステムを用いたマシンライブを実施した。使用機材は、小型シンセサイザー 2 台と PC である。また、カメラは PC 内蔵カメラを用いた。使用機材の配置は図 21 のとおりである。今回は、主に左手でシンセサイザーの操作を行い、右手でジェスチャーを取った (図 22)。

### 5.2 実演内容

実演内容としては、ダンスミュージックの要素を持った

観覧

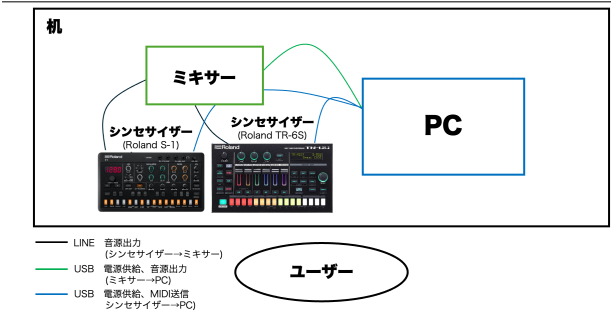


図 21: 使用機材の配置



図 22: 実演の様子

4 分弱の自作の曲を、用意したシンセサイザーと、制作したシステムを用いて演奏するというものである。この際、S-1 は PC 内の DAW[7] から送信される MIDI ノートに沿って音出力され、TR-6S はマシン本体のシーケンサー機能を使うことであらかじめ構築した音源の自動再生による音出力がなされている。また、あらかじめシンセパッド系の音を DAW に録音し、曲の一部で流している。また今回は、ハンドジェスチャーで制御する楽器として、DAW 内で動作するサンプラーとソフトシンセも用意している。これは、アクセント付けをする際に効果音を出力と、コントロールジェスチャーによるノイズ音の長い時間にわたる音色変化といったアクセント付けがしなかったのだが、ハードウェア型のサンプラーを筆者が持っていないことや、所持しているハードウェア型のシンセサイザーでは思った通りのアクセント付けができなかったため、今回はソフトウェア型のものを使用した。

そして、この曲の演奏における複雑な演奏操作の容易化や即興的なアクセント付け、そして演奏操作自体に自覚的な没入感を含ませるため、表 5 のようなハンドジェスチャーと実装機能のパッチング、MIDI の設定を行った。

6. 考察

6.1 ユーザー視点でのシステムの有効性

実際にマシンライブ環境下において、作成したシステムがどのように有効だと感じた点について記す。

表 5: 実演で使ったジェスチャーと対応する音響的变化

| 使用ジェスチャー              | 送信先         | 対応する音・パラメータの変化 |
|-----------------------|-------------|----------------|
| スワイプ（上）               | DAW 内サンプラー  | 効果音の再生         |
| スワイプ（下）               | DAW 内サンプラー  | 効果音の再生         |
| Pointing Up（オン）       | DAW 内サンプラー  | 効果音の再生         |
| カメラからの距離（Closed Fist） | TR-6S       | ハイパスフィルター      |
| カメラからの距離（Victory）     | DAW 内ソフトシンセ | ノイズ音の音色と音量     |

まず、曲の中のセクション切り替わり部分に盛り上げを演出したく、Closed Fist のハンドサインを取った状態でカメラからの距離で TR-6S のハイパスフィルター徐々に強くかけつつ、いざセクションが切り替わる際には、ハイパスフィルターのかかりを 0 にして、スワイプによって効果音を出力するといった、複数の値を短時間で制御するジェスチャーの流れを今回の実演ではよく使用した。この操作は、普段では両手を使って操作したい場面であるが、片手のハンドジェスチャーで直感的かつ焦りもなく操作できた。このような点で、操作が容易になったと実演時に感じた。

また、普段ノブやフェーダーなどの入力インターフェースを見て操作していたものが、ある程度カメラの画角が分かれば、特に位置を意識せずともハンドジェスチャーでのパラメーター制御ができるといった点においても、操作が容易になったと感じた。

6.2 観客視点でのシステムの有効性

マシンライブに制作したシステムを用いることで、身体動作と音響変化の関係性が理解できることによる視覚的な没入感は増幅されたのかを確かめるため、実演後に、観客として実演を見てくれたゼミ生を対象に、今回のパフォーマンスに視覚的な楽しさ・面白さを感じたか、今回のパフォーマンスにどんな印象を持ったか、ジェスチャーと出力された音の関係性は理解できたか、その他感想や意見はあるか、といった調査を行った。

その結果、全てのジェスチャーに対して、出力された音との関係性が理解できたという趣旨のコメントがついていた。また、「手を払う動作で音が発生するところが動作の分かりやすさ、大きさとマッチしていて面白かった」というような、ジェスチャーと音響変化の一致により、面白さが生まれていると捉えられるコメントも頂いた。

このことから、身体動作と音響変化が一致するハンドジェスチャーによる MIDI 制御システムが制作できたことと、それによって視覚的な没入感が増幅されることが示唆された。

6.3 実演を通じて明らかになった課題

実演とゼミ生による評価からいくつかの課題が見つかった。

まず、いくつかのハンドジェスチャーを実装したが、1 回の演奏で同時使用が難しいジェスチャーの組み合わせがあるという点である。現時点ではシステムの仕組み上、同時

使用が難しいジェスチャーの組み合わせがある。例えば、Closed Fist と手の開き具合を同時使用すると、手の開閉動作をしている最中に、Closed Fist がオン・オフしてしまい、双方のジェスチャーが限られた状況下でしか使用できないものになってしまう。このような組み合わせが、他にもいくつか存在し、せっかくジェスチャーが用意されているのに使用を断念するという場面が、実演の準備中にあった。

次に、身体動作と音響変化の関係性一致による、電子楽器演奏への新しい印象やイメージの付与という効果が、見られなかったという点である。筆者は、身体動作と音響変化の関係性がわかりやすくなることで、これまでの電子楽器演奏のクールな印象に加えて、新しい印象やイメージを与えられるのではないかと考えていた。しかし、実演を見ていたゼミ生からは、クールな印象は印象を持ったという意見が多かった。これは右手のみの操作であることによって、生み出せる動きの派手さに制限がかかっていることが原因であると筆者は考えた。その理由として、ゼミ生からの意見で、「もう少し右手以外の体の動きを合わせると、ジェスチャーと音が結びつきやすいかなと思った。」であったり、「手の動きだけでなく、体全体の動きで表現できたらもっと面白いと思うし、パフォーマンス的に見ごたえが増すのではないかと感じた。」といった、ジェスチャーを取得する体の範囲を広げたら面白そうという意見を複数頂いた。このことから、従来の電子楽器演奏に対する印象を変えるには右手のみのジェスチャーでは足りなかったと考えられる。

## 6.4 今後の展望

実演を通じて明らかになった課題を踏まえると、本研究は今後さらなる発展の可能性がある。以下に今後の展望を示す。

まずは、演奏中に簡単な操作でプリセットの変更が可能なシステムの構築である。本研究では、プリセット機能は用意していたが、これは単に入力した設定状況を保存したくて用意した機能であり、プリセットの呼び出しには Max 内 preset オブジェクトをクリックする必要がある。そのため、PC のキーボードなどといった容易な入力によるプリセット呼び出し機能を追加することで、1 回の演奏で多くのジェスチャーを使用しやすくなると考えられる。

次に、意見として出たように右手だけではなく、ジェスチャーを取得する身体部位の範囲を拡張したシステムの構築である。具体的には、左手や腕、上半身の動き、さらには身体全体の動作を取り入れることで、演奏動作と音響変化の対応関係をより視覚的・直感的に提示できる可能性がある。これにより、視覚的な没入感の増幅と共に、新たな印象やイメージを付与が期待できる。また、部位を増やすことで、多くのジェスチャーを使用しやすくなるとも考えられる。

## 7. おわりに

本研究では、マシンライブにおける複雑な演奏操作の容易化、即興的なアクセント付けに加え、演奏動作と音響変化の一致による視覚的にも楽しめるといった演奏表現の拡張を可能にするシステムの構築を目指し、ハンドジェスチャーを入力インターフェースとして MIDI を制御する手法を提案・実装・実演を通して検証した。

提案手法では、MediaPipe を用いて、ハンドサインの自動認識と手指の関節 21 箇所のカメラ画角内位置座標を取得し、それら情報によってジェスチャーを検出するシステムを構築した。また、ハンドジェスチャーとそれに対応する音響変化を一致させるために、さまざまな値の動きによる MIDI 出力機能の制作に加え、ジェスチャーとそれら機能における自由なパッチングシステムを構築した。

実演では、研究室にて、実際のマシンライブ環境に制作したシステムを用いて自作の曲を演奏することで、システムの使いやすさとハンドジェスチャーを用いたことによる表現性の変化を検証した。そして、この実演を通して、複雑な演奏操作と即興的なアクセント付けがジェスチャーによって容易に行えることと、演奏動作と音響変化の一致による視覚的な没入感の増幅も確認できた。

一方で、考察で述べたように、使用ジェスチャーの組み合わせにおける制限や、電子楽器演奏への新しい印象やイメージの付与という効果が見られなかったという課題も確認できた。今後は、さらに自由に使用ジェスチャーを選択できるようにシステムを拡張していくかが課題である。

## 参考文献

- [1] Google AI for Developers: MediaPipe ソリューションガイド | Google AI Edge, <https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide?hl=ja>.
- [2] Etherwave Theremin | Moog Music, <https://www.moogmusic.com/synthesizers/etherwave-theremin>.
- [3] Miburi S3 - 展示コレクション - INNOVATION ROAD - ヤマハ株式会社, <https://www.yamaha.com/ja/about/experience/innovation-road/collection/detail/0047/>.
- [4] Ramirez, R.: Robtherich/Jweb-Mediapipe (2026).
- [5] Cycling '74, <https://cycling74.com/ja>.
- [6] ヤマハ | 音色を変化させる装置=フィルター - シンセサイザー入門, <https://x.gd/4TSK1>.
- [7] 島村楽器: 【DTM】DAW ソフトって何? 解説と製品一覧ページ! | 島村楽器 錦糸町パルコ店, <https://www.shimamura.co.jp/shop/kinshicho-product/20210810/12886>.